

rekurence

$$a_n = a_{n-1} + 1 \text{ (pr.)}$$

rápis výpočtu prvku pomocí
prvku předchozích

$$a_0 = 1$$

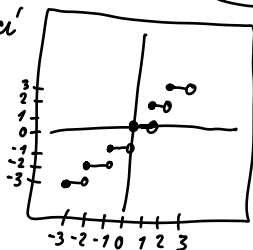
$$a_1 = a_0 + 1 = 2$$

$$a_2 = a_1 + 1 = 3$$

$$\{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

dolní celá část

$$\lfloor x \rfloor = m$$



$$\lfloor x \rfloor = \lfloor 0.5 \rfloor = 0$$

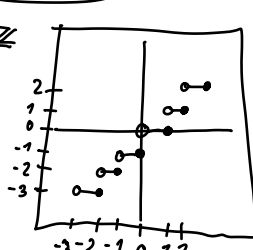
$$\lfloor x \rfloor = \lfloor 1.1 \rfloor = 1$$

$$\lfloor x \rfloor = \lfloor -2.2 \rfloor = -3 \quad !$$

$$\lfloor x \rfloor = \max\{m \in \mathbb{Z}; m \leq x\}$$

horní celá část

$$\lceil x \rceil = m$$



$$\lceil x \rceil = \lceil 0.5 \rceil = 1$$

$$\lceil x \rceil = \lceil 1.1 \rceil = 2$$

$$\lceil x \rceil = \lceil -2.2 \rceil = -2$$

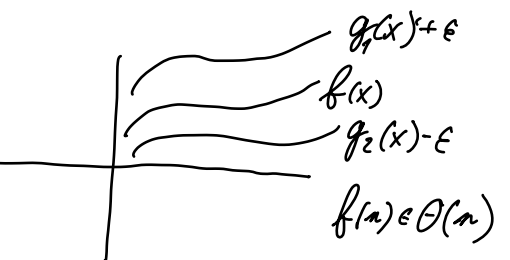
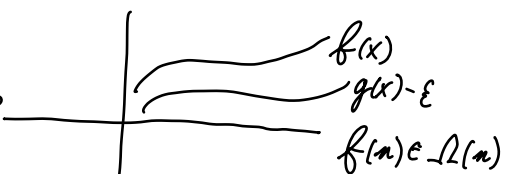
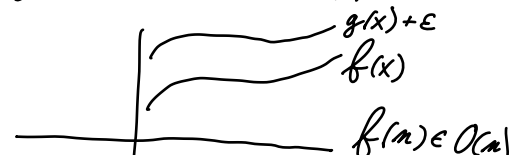
$$\lceil x \rceil = \min\{m \in \mathbb{Z}; m \geq x\}$$

asymptotické notace

O - WORST CASE - O

\Omega - BEST CASE - \Omega

\Theta - AVERAGE CASE - \Theta



Euklidův algoritmus:

$$\text{GCD}(m, n) = \text{GCD}(n \bmod m, m)$$

$$18 \dots 2, \underline{6}, 18$$

$$6 \dots 2, \underline{3}, \underline{6}$$

$$\text{GCD}(6, 18) = \text{GCD}(18 \bmod 6, 6) = \text{GCD}(0, 6) = 6$$

$$18 \bmod 6 = 0$$

$$m = 0 \Rightarrow n = \text{GCD}(m, n)$$

$$m \leq n \Rightarrow m = n \Rightarrow \text{GCD}(m, n) = m$$

$$n^2 + n + 1$$

\downarrow

$$O(n^2 + n + 1)$$

$$\downarrow$$

$$O(n^2)$$

největší společný dělitel

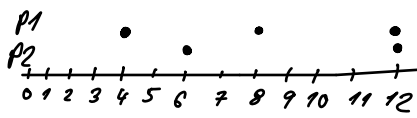
$$4 \dots \{1, \underline{2}, 4\}$$

$$6 \dots \{1, \underline{2}, 3, 6\}$$

nejmenší společný násobek

$$P1 \quad 4 \dots \{4, 8, \underline{12}, 16, \dots\}$$

$$P2 \quad 6 \dots \{6, \underline{12}, 18, \dots\}$$



charakteristická rovnice (převod)

$$a_n = -6a_{n-1} - 8a_{n-2}$$

$$a_0 = 2$$

$$a_1 = 10$$

$$a_n = \lambda_1(-2)^n + \lambda_2(-4)^n$$

$$a_0 = \lambda_1(-2)^0 + \lambda_2(-4)^0 = \lambda_1 + \lambda_2 = 2 \quad \leftarrow \lambda_1 - 7 = 2$$

$$a_1 = \lambda_1(-2)^1 + \lambda_2(-4)^1 = -2\lambda_1 - 4\lambda_2 = 10$$

$$\lambda_1 = 9$$

$$2\lambda_1 + 2\lambda_2 = 4$$

$$-2\lambda_1 - 4\lambda_2 = 10$$

$$-2\lambda_2 = 14$$

$$\lambda_2 = -7$$

$$a_n = 9(-2)^n + (-7)(-4)^n$$

$$= 9(-2)^n - 7(-4)^n$$

$$a_n + 6a_{n-1} + 8a_{n-2} = 0$$

\downarrow

$$x^2 + 6x + 8 = 0$$

\downarrow

$$x_{1,2} = \frac{-6 \pm 2}{2} \quad \leftarrow \begin{matrix} x_1 = -2 \\ x_2 = -4 \end{matrix}$$

$$\sqrt{D} = \sqrt{b^2 - 4ac} = \sqrt{36 - 4 \cdot 1 \cdot 8} = \sqrt{4} = 2$$

REKURENCE

$$a_n = f(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k}) + \text{počáteční podmínky } (a_0, a_1, \dots)$$

↑
vztah

$$a_n = a_{n-1} + 1, \quad a_0 = 0$$

$$1 \dots n \quad n=3 \Rightarrow 1 \dots 3 \Sigma$$

→ [1, 2, 3] → CYKLUS → POM. PROMĚNNÁ → VÝSLEDEK

$$a_1 = a_0 + 1 = 1$$

$$a_2 = a_1 + 1 = 2$$

RETURN SUM(n-1) + 1

3: SUM(2) ←
SUM(1) ←
SUM(0) ←

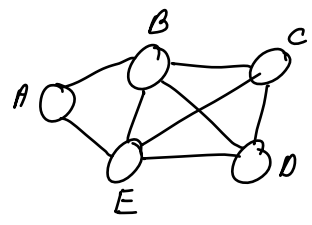
GRAF

uspor. dvojice vrcholů a hran $\begin{cases} \text{neorientovaný} \\ \text{orientovaný} \end{cases}$

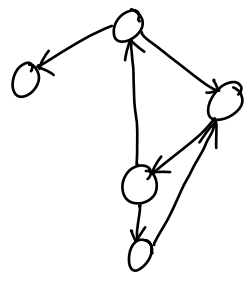
$$G = (V, E) \quad V \neq \emptyset, E \subseteq V \times V$$

$V = \text{VRCHOL (VERTEX / NODE)}$

$E = \text{HRANA (EDGE)}$

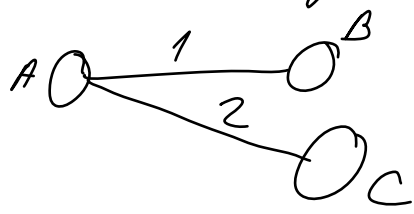


neorientovaný



orientovaný

hranově ohodnocený



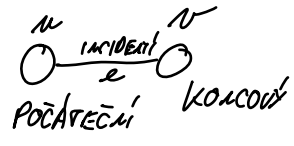
TYPY GRAFŮ:

- neorientovaný
- orientovaný
- úplný
- neúplný
- souvislý
- nesouvislý
- cyklický
- acyklický
- hranově ohodnocený
- prázdný

$$e = (u, v)$$

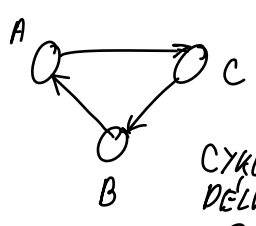
$$u, v \in V$$

$$u \neq v$$



$$V = \{A, B, C, D, E\}$$

$$E = \{(A,B), (B,C), (C,D), \dots\}$$



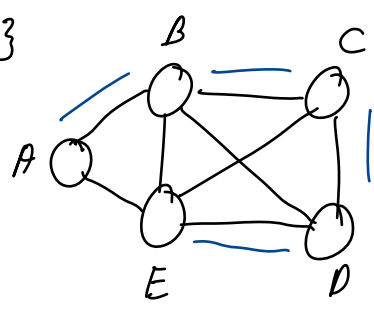
CYKLUS
DELKY

3

$$(A, B)$$

$$(B, C)$$

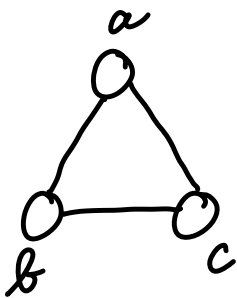
$$(C, A)$$



SLED
TAH
CESTA

STUPEŇ VRCHOLU

POČET HRAN, KTERÉ Z NĚJ VYCHÁZÍ



$$V_1 = \{a, b, c\}$$

$$E_1 = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}\}$$

neorientovaný

... hrany nemají směr

úplný

... každý vrchol je spojený s každým

souvislý

... z každého vrcholu se dá dostat do jakéhokoliv jiného

cyklický

... má cyklus $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$

$$V_2 = \{a, b, c\}$$

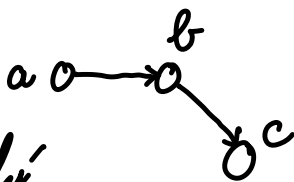
$$E_2 = \{(a, b), (b, c)\}$$

orientovaný

neúplný

slabě souvislý

acyklický



$$V = \{a, b, c, d\}$$

$$E = \{(\{a, c\}, 5), (\{b, d\}, 10)\}$$

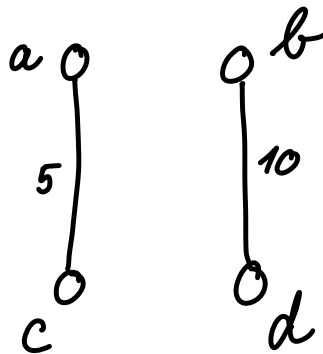
neorientovaný

ohodnocený

nesouvislý

bipartitní

acyklický



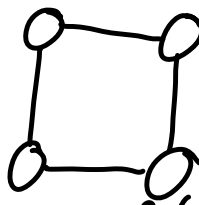
souvislý

slabě

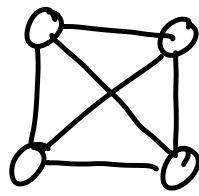
silně

nerespektují
směr
hran

respektují
směr
hran



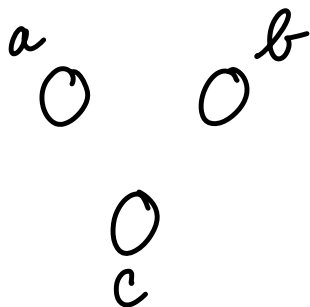
souvislý,
neúplný



souvislý,
úplný

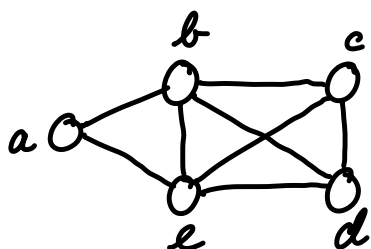
$$V = \{a, b, c\}$$

$$E = \emptyset$$

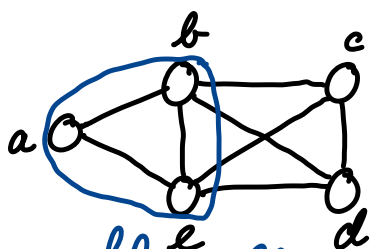


neorientovaný / orientovaný
 přirozený
 nesouvislý
 acyklický

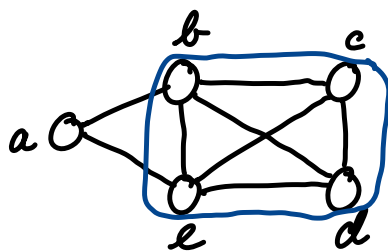
→ zatím nelze
 určit z
 obrázku
 (bez hran)



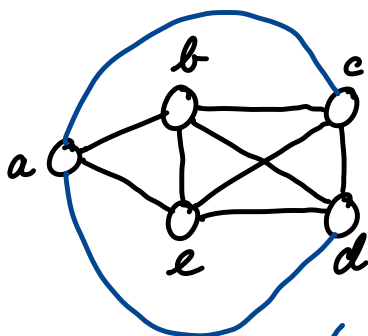
neorientovaný
 neúplný
 souvislý
 cyklický



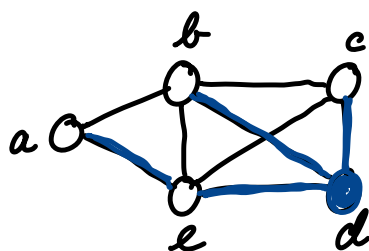
cyklus délky 3



taký cyklus
 (délky 4)

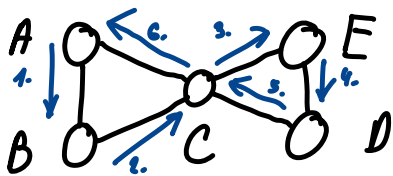


ted je úplný
 (když přidám hrany
 $\{a, c\}$, $\{a, d\}$)



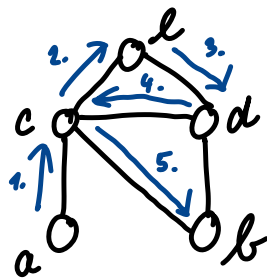
z každého vrcholu
 (zde z d)
 se dostanu všude

proto je souvislý



Eulerův cyklus

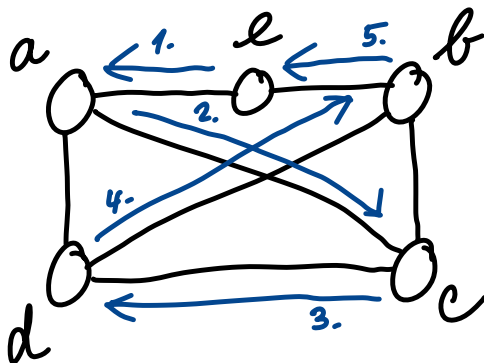
= uzavřený tah,
který zároveň
projde úplně
všechny hrany
(a skončí v
počátečním vrcholu)



Eulerův tah

= otevřený tah,
který zároveň
projde úplně
všechny hrany
(ale skončí v jiném
než počátečním vrcholu)

Hamiltonovský cyklus



= každý vrchol musíme
navštívit přesně jednou
a ještě k tomu začít
a skončit v jednom vrcholu

Strom

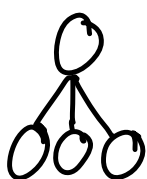
souvislý

acyklický

neorientovaný / orientovaný

bipartitní

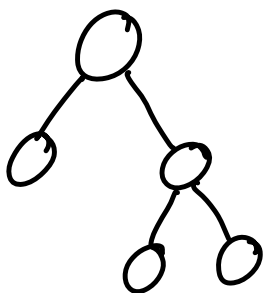
$$|E| = |V| - 1$$



$$|V| = 4$$

$$|E| = 4 - 1 = 3$$

Binární strom



1 vrchol = MAX 2 potomci

Binární vyhledávací strom

